

SIGIC - Documentacao Complementar

Pedro Henrique Canavezi - RM 570298

1. Objetivo do sistema

O SIGIC simula a infraestrutura da colonia marciana Aurora Siger. A rede e representada como um grafo: cada modulo da base e um vertice, e cada conexao entre modulos e uma aresta com peso. O objetivo e testar rotas, explorar a conectividade, estimar perdas energeticas e analisar falhas operacionais.

2. Modulos da colonia

Modulo	Consumo kW	Prioridade	Capacidade	Comunicacao	Status
Habitacao	18.0	9	22u	Alta	Ativo
Centro de Controle	15.5	10	18u	Muito alta	Ativo
Armazenamento de Energia	12.0	8	40u	Media	Ativo
Agricultura	17.0	7	28u	Media	Ativo
Laboratorio Cientifico	13.5	6	20u	Alta	Ativo
Comunicacao	10.0	8	15u	Muito alta	Ativo
Suporte Medico	14.0	9	18u	Alta	Ativo
Producao de Oxigenio	20.0	10	30u	Alta	Ativo

3. Representacao por grafos

A rede possui 8 vertices e 10 arestas. Os pesos das arestas representam distancia, custo energetico ou dificuldade de transmissao. O sistema usa duas formas de representacao: matriz de adjacencia, para visualizar os pesos entre pares de modulos, e lista de adjacencia, para percorrer os vizinhos durante os algoritmos.

4. Estruturas de dados em Python

- Listas: guardam nomes dos modulos, conexoes e filas/pilhas usadas nas buscas.
- Dicionarios: armazenam os atributos de cada modulo e a lista de adjacencia.
- Tuplas: representam conexoes fixas no formato (origem, destino, peso).
- Matriz: lista de listas 8x8 usada para representar os pesos entre os modulos.

5. Algoritmos implementados

- BFS: busca em largura; percorre a rede visitando primeiro os modulos mais proximos da origem.
- DFS: busca em profundidade; explora um caminho ate o fundo antes de retornar para outros ramos.
- Dijkstra: calcula o caminho de menor custo entre dois modulos considerando os pesos das arestas.

6. Modelagem matematica

A perda energetica e estimada pela formula:

```
perda = distancia x consumo_destino x taxa_perda
```

A distancia e o peso da conexao; consumo_destino e o consumo do modulo que recebe energia; taxa_perda e uma constante simulada de 0,02. A formula e simples, mas permite comparar rotas e observar como conexoes maiores tendem a gerar mais desperdicio.

7. Sustentabilidade e governanca

- Priorizar modulos criticos: Producao de Oxigenio, Suporte Medico, Habitacao e Centro de Controle.
- Usar rotas de menor custo para reduzir perda energetica.
- Identificar modulos com pouca redundancia para planejar expansao.

- Registrar falhas antes de tomar decisoes de isolamento ou redirecionamento.
- Manter a expansao da colonia organizada para evitar sobrecarga nos nos centrais.

8. Exemplos de uso no terminal

O usuario pode visualizar modulos, listar conexoes, exhibir a matriz de adjacencia, executar BFS e DFS, calcular o caminho minimo com Dijkstra, simular falhas e gerar uma analise basica de eficiencia energetica e ESG.

Conclusao

O SIGIC integra grafos, estruturas de dados, algoritmos de rede, modelagem matematica simples e sustentabilidade em uma simulacao academica da infraestrutura da Aurora Siger.